

麥斯萊特測試實驗室

Testing Laboratory
1288標準檢驗局指定試驗室認可編號:
SL2-IN-E-0017

產品名稱

記憶體模組

申請廠商

達多科技股份有限公司

生產廠(工廠)

達多科技股份有限公司

銘牌標示

記憶體模組

型式(號)

DT32G5DU64

規格

32GB

依據試驗標準

CNS 15936(105年9月14日版)(乙類設備)

試驗結果

合格

備註

型號: DT32G5DU64 為主型號
系列型號: 詳見Page 4

填發本型式認可報告之試驗機構 (認可代號)

麥斯萊特科技股份有限公司

認可實驗室代號: 1288

認證有效期限: 一百一十四年十二月六日止

發行日期: 中華民國一百一十四年一月十五日

簽章:



測試證明信

產品名稱：記憶體模組
主測型號：DT32G5DU64
申請廠商：達多科技股份有限公司
量測規範：CNS 15936(105年9月14日版)
發行日期：114年1月15日
檢驗受理日期：113年10月18日
樣品接受日期：113年10月18日
檢驗完成日期：114年1月13日

本實驗室特此證明：

上述待測設備樣品，於114年1月13日已在本公司的標準測試場地完成量測。報告中所描述之測試結果和待測設備的架構組合，均根據實際量測情況作詳實的記錄。由測試結果顯示，此台待測設備確實已符合CNS 15936(105年9月14日版)中所規定的乙類設備傳導干擾電壓限制值及輻射干擾場強限制值。

簽署人：

陳良山



日期：中華民國114年1月15日

麥斯萊特科技股份有限公司

新北市石碇區十八重溪七十四之四號

電話：(02) 2663-3486 傳真：(02) 2663-3582

實驗室聲明

本測試報告所敘述之測試結果，僅對客戶所提供之測試樣品，在此測試報告所述及之測試條件下所實施之量測有效。製造廠商有責任確保爾後製造之量產品，其所使用之電氣、機構的零件與本測試樣品所使用的相同。本實驗室沒有義務對客戶或他者，以本實驗室所出具之測試報告做其它增加或減少之推斷。

為保護客戶及本公司之權益，未獲得本實驗室書面允許，證明書或報告不得節錄複製。本測試報告的結果，不考量量測不確定度。

報告記事

編 號	發行日期	修改內容
2410CNS006	114/1/15	原始報告

1. 基本資料

1.1. 申請廠商:

1.1.1. 名稱: 達多科技股份有限公司

1.1.2. 地址: 臺北市內湖區瑞光路478巷18弄34號3樓

1.2. 製造廠商:

1.2.1. 名稱: 達多科技股份有限公司

1.2.2. 地址: 臺北市內湖區瑞光路478巷18弄34號3樓

1.3. 主測型號(機型): DT32G5DU64

1.4. 系列型號差異聲明: 系列型號DT32G5DU60, DT32G5DU56, DT32G5DU52, DT32G5DU48, DT16G5DU64, DT16G5DU60, DT16G5DU56, DT16G5DU52, DT16G5DU48, DT8GB5DU64, DT8GB5DU60, DT8GB5DU56, DT8GB5DU52, DT8GB5DU48, DT32G5DS64, DT32G5DS60, DT32G5DS56, DT32G5DS52, DT32G5DS48, DT16G5DS64, DT16G5DS60, DT16G5DS56, DT16G5DS52, DT16G5DS48, DT8GB5DS64, DT8GB5DS60, DT8GB5DS56, DT8GB5DS52, DT8GB5DS48, DT32G4DU32, DT32G4DU26, DT32G4DU24, DT16G4DU36, DT16G4DU32, DT16G4DU26, DT16G4DU24, DT16G4DU21, DT8GB4DU36, DT8GB4DU32, DT8GB4DU26, DT8GB4DU24, DT8GB4DU21, DT4GB4DU32, DT4GB4DU26, DT4GB4DU24, DT4GB4DU21, DT32G4DS32, DT32G4DS26, DT32G4DS24, DT16G4DS36, DT16G4DS32, DT16G4DS26, DT16G4DS24, DT16G4DS21, DT8GB4DS36, DT8GB4DS32, DT8GB4DS26, DT8GB4DS24, DT8GB4DS21, DT4GB4DS32, DT4GB4DS26, DT4GB4DS24, DT4GB4DS21, DT8GB3DU16, DT8GB3DU13, DT4GB3DU13, DT8GB3DS16, DT8GB3DS13, DT4GB3DS16, DT4GB3DS13, EA32G5DU56, EA16G5DU56, EA8GB5DU56, EA32G4DU32, EA16G4DU32, EA8GB4DU36, EA8GB4DU32, EA8GB4DU26, EA8GB3DU16, AMRGB8GX216G32K, AMRGB8GX216G32W, AMRGB8GX216G32R, AMRGB8GX216G36K, AMRGB8GX216G36W, AMRGB8GX216G36R, AMRGB8GX216G40K, AMRGB8GX216G40W, AMRGB8GX216G40R, AMRGB16GX232G32K, AMRGB16GX232G32W, AMRGB16GX232G36K, AMRGB16GX232G36W, AMRGB32GX264G32K, AMRGB32GX264G32W, AMRGB32GX264G36K, AMRGB32GX264G36W, AMRGB1G88G32K, AMRGB1G88G32W, AMRGB1G88G36K, AMRGB1G88G36W, AMRGB1G88G36R, AMRGB16G32K, AMRGB16G32W, AMRGB16G32R, AMRGB2G816G36K, AMRGB2G816G36W, AMRGB2G816G36R, AMRGB32G32K, AMRGB32G32W, AMRGB32G32R, ARB8GB4K32, ARB8GB4R32, ARB8GB4G32, ARB8GB4K36, ARB8GB4R36, ARB8GB4G36, ARB16GB5K60, ARB16GB5R60, ARB16GB5G60, ARB16GB5K64, ARB16GB5R64, ARB16GB5G64, ARB16GB5K70, ARB16GB5R70, ARB16GB5G70, ARB16GB5K72, ARB16GB5R72, ARB16GB5G72, ARB32GB5K60, ARB32GB5R60, ARB32GB5G60, ARB32GB5K70, ARB32GB5R70, ARB32GB5G70, ARB32GB5K72, ARB32GB5R72, ARB32GB5G72與主測之差異在於型號不同及因應市場區隔,其內部電路設計皆相同。

1.5. 申請型式試驗標準：中華民國國家標準CNS 15936(105年9月14日版)，乙類設備。

1.6. 其他相關聲明：

1.6.1. 本測試報告屬(以下選擇一種打☒)

1.6.1.1. ☒新設計之機型, 申請新的型式試驗認可的測試。

1.6.1.2. ☐已取得型式試驗認可之商品, 因設計變更而重新測試

1.6.1.3. 登錄號碼: XXXXXXXX(變更內容請參考產品概述)。

1.6.2. 本測試報告所記載之測試件(以下選擇一種☒)

1.6.2.1. ☒EUT本體

1.6.2.2. ☐包含下表所列各子系統、模組、配件, 但型式試驗認可登錄號碼標示僅貼示於EUT本體上。

測試各部名稱	型號(Model NO.)	有無貼示登錄號碼

2. 產品概述

2.1. 特性、狀況:

2.1.1. 產品之應用、一般規格、特性簡述:此產品是一個記憶體模組。

2.2. 聯接介面埠描述:

2.2.1. N/A

2.3. 電氣規格:

2.3.1. 輸入電源額定值: DC 1.1V

2.3.2. 最大輸出電源額定值: N/A

2.4. 產品規格: 1) 32GB
2) DDR5

2.5. 附加之EMI對策零件 : ☒無須附加任何EMI對策元件。
☐須附加EMI對策元件。

3. 一般敘述

3.1. 測試場地:

3.1.1. 傳導干擾電壓量測地點: 麥斯萊特科技股份有限公司所屬之實驗室 (傳導干擾電壓量測隔離室內實施)。

3.1.2. 輻射干擾場強量測地點: 麥斯萊特科技股份有限公司所屬之實驗室 (10M Open Site實施)。

3.2. 測試方法:

傳導干擾電壓量測和輻射干擾場強量測完全依照 CNS 15936 資訊設備之射頻干擾特性的限制值與量測方法之規定實施。

3.3. 取樣方式:

用以實施量測的測試樣品是從客戶所提出申請登錄型式認可之產品系列、機型或版別中, 依其EMI特性考慮產品間之差異與類似性, 歸納出下列代表性之試驗樣品實施相關的量測以獲得可能的最大量測值。

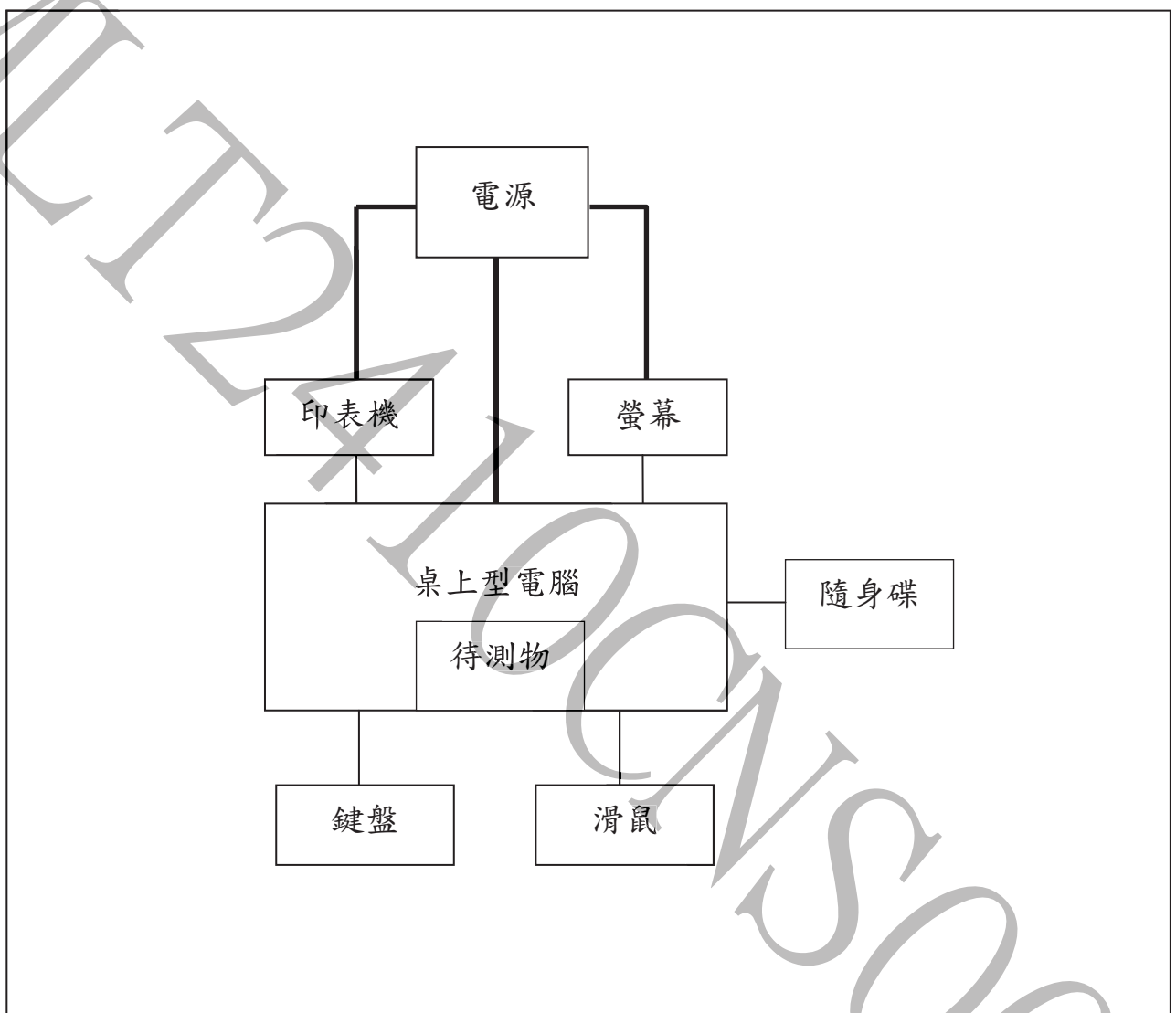
機型/型號 (Model No.)	EUT與附屬子系統、模組、配件之搭配
DT32G5DU64	
備註: 1. 此產品之最高內部信號為1GHz, 故需執行至6GHz之輻射干擾測試。 2. 此產品不具備電信埠功能。	

4. 測試系統

4.1. 測試系統概述：

實施量測時，測試系統係以個人電腦搭配典型的一般常應用的週邊設備為輔助測試設備與測試樣品(EUT)組成測試系統；或依據製造商提供之產品使用書所提及之特定應用方法如測試系統示意圖表示。

4.2. 測試系統示意圖：



4.3. 測試系統使用之輔助測試設備：

[illegible]

4.4. 測試系統使用之介面連接纜線:

[illegible]

5. 量測儀器

5.1. 儀器清單：

項次	廠牌	儀器設備名稱	序號(S/N)	型號	本次校驗日期	下次校驗日期
1.	HP	Spectrum Analyzer	US40240137	E7403A	2024/01/12	2025/01/12
					2025/01/12	2026/01/12
2.	MLT	Pre Amplifier	20110209	PREAMP6G-01	2024/03/12	2025/03/12
3.	MLT	Pre Amplifier	20110301	PREAMP6G-02	2024/03/12	2025/03/12
4.	EMCO	Biconilog Antenna	44568	3142C	2023/09/21	2024/09/21
					2024/11/14	2025/11/14
5.	R&S	EMI Receiver	100085	ESPI	2023/12/22	2024/12/22
					2024/12/20	2025/12/20
6.	Rohde&Schwarz	LISN	893406/007	ESH2-Z5	2023/12/22	2024/12/22
					2024/12/19	2025/12/19
7.	EMCO	LISN	2654	3825/2	2023/12/22	2024/12/22
					2024/12/19	2025/12/19
8.	MLT	Antenna Mast	MLT654	D32	N/A	N/A
9.	MLT	Turn Table	MLT765	SA1	N/A	N/A
10.	SCHWARZ BECK	Horn Antenna	304	BBHA 9120D	2024/02/16	2025/02/16
11.	TESEQ	耦合及反耦合器	24810	ISN T800	2024/04/26	2025/04/26
12.	MTL	TA	RF-01	0.1~19.1GHz 60dBm	2024/03/12	2025/03/12
13.	MLT	Cable	001	RE-01	2024/09/25	2025/09/25
14.	MLT	Cable	002	RE-02	2024/09/25	2025/09/25
15.	MLT	Cable	002	CE-01	2024/09/25	2025/09/25
16.	MLT	Cable	003	CE-02	2024/09/25	2025/09/25
17.	MLT	Cable	004	GR-1	2024/09/25	2025/09/25
18.	MLT	Cable	005	GR-2	2024/09/25	2025/09/25

5.2. 儀器使用軟體：

e3 v9

5.3. 不確定度評估：

量測不確定度：量測的不確定度根據NAMAS NIS 81計算，其中相對組合標準不確定度， $k=2.0$ ，信賴水準約95%的置信水平。這些測試的不確定度如下：

測試項目	不確定度評估
1. 頻率準確度	0.016Hz
2. 傳導干擾 (150kHz to 30MHz)	2.85dB
3. 輻射測試 (30MHz to 1GHz) 3m距離	3.72dB
4. 輻射測試 (30MHz to 1GHz) 10m距離	3.36dB
5. 輻射測試 (1MHz to 18GHz) 3m距離	3.94dB

6. 測試程序

6.1. 最大觀測值評估方法：

實施量測時，測試系統係以一般常應用的週邊設備為輔助測試設備與測試樣品 (EUT) 組成測試系統；或依據製造商提供之產品使用說明書所提及之特定應用方法如4.2測試系統示意圖。

6.2. 實施量測時, 測試系統跟測試場地的設定及操作方式：

R/W模式

- 6.2.1. 將電腦、螢幕、印表機、鍵盤、滑鼠及隨身碟在測試場地set up起來。
- 6.2.2. 此時將EUT 安裝在PC中，PC供電給EUT。
- 6.2.3. 開啟電源，pc執行burnin，進行測試。
- 6.2.4. 開始測試。

7. 干擾測試限制值

7.1. 傳導干擾電壓限制值:檢波型式:準峰值/9kHz ; 平均值/9kHz

頻率範圍 (MHz)	甲類設備限制值 (dBuV)		乙類設備限制值 (dBuV)	
	準峰值	平均值	準峰值	平均值
0.15 to 0.50	79	66	66至56	56至46
0.50 to 5.0	73	60	56	46
5.0 to 30	73	60	60	50

備註:乙類設備在0.15MHz至0.5MHz的頻帶中,限制值隨著頻率的對數關係遞減。
在交界頻率點時,採用較低之限制值。

7.2. 電信埠傳導干擾電壓限制值: 檢波型式:準峰值/9kHz ; 平均值/9kHz 甲類設備

頻率範圍 (MHz)	電壓限制值 (dBuV)		電流限制值 (dBuA)	
	準峰值	平均值	準峰值	平均值
0.15 to 0.50	97至87	84至74	53至43	40至30
0.5 to 30	87	74	43	30

備註:頻率在0.15MHz至0.5MHz的頻帶中,限制值隨著頻率的對數關係遞減。
在交界頻率點時,採用較低之限制值。

電流與電壓的擾動限制值是使用阻抗穩定電路(ISN)檢測出來,ISN對待測電信部所顯現的共模(異對稱模式)阻抗為150歐姆(轉換因子為 $20\log_{10} 150/I = 44\text{dB}$)。

7.3. 電信埠傳導干擾電壓限制值: 檢波型式:準峰值/9kHz ; 平均值/9kHz 乙類設備

頻率範圍 (MHz)	電壓限制值 (dBuV)		電流限制值 (dBuA)	
	準峰值	平均值	準峰值	平均值
0.15 to 0.50	84至74	74至64	40至30	30至20
0.5 to 30	74	64	30	20

備註:頻率在0.15MHz至0.5MHz的頻帶中,限制值隨著頻率的對數關係遞減。
在交界頻率點時,採用較低之限制值。

電流與電壓的擾動限制值是使用阻抗穩定電路(ISN)檢測出來,ISN對待測電信部所顯現的共模(異對稱模式)阻抗為150歐姆(轉換因子為 $20\log_{10} 150/I = 44\text{dB}$)。

7.4. <1GHz 輻射干擾電壓限制值：量測距離10m

頻率範圍 MHz	量測距離 m	檢波器型式 / 頻寬	甲類限制值dB (μ V/m)	乙類限制值dB (μ V/m)
30至230	10	準峰值/ 120 kHz	40	30
230至1,000			47	37

備註:在交界頻率點時,採用較低之限制值。

7.5. >1GHz 輻射干擾電壓限制值：量測距離3m

頻率範圍 MHz	量測距離 m	檢波器型式 / 頻寬	甲類限制值 dB (μ V/m)	乙類限制值dB (μ V/m)
1,000至3,000	3	平均值/ 1MHz	56	50
3,000至6,000			60	54
1,000至3,000		峰值/ 1MHz	76	70
3,000至6,000			80	74

備註:在交界頻率點時,採用較低之限制值。

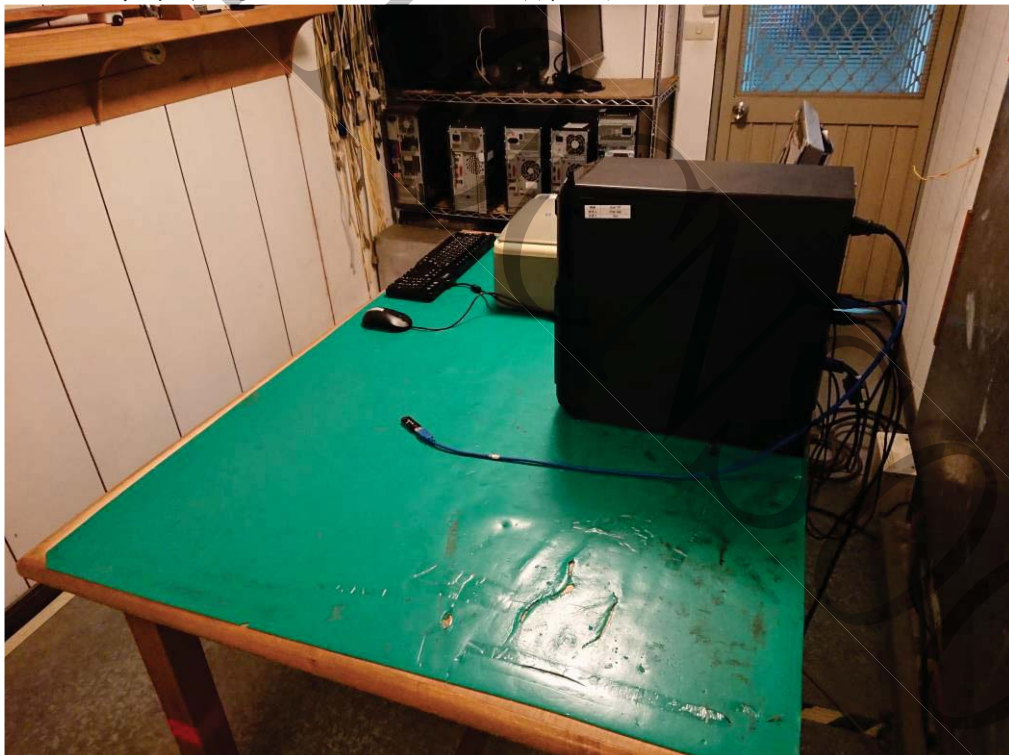
8. 測試結果

8.1. 傳導干擾電壓測試場地照

8.1.1. 傳導干擾電壓測試照片：（正面）



8.1.2. 傳導干擾電壓測試照片：（背面）



8.2. 傳導測試數據

8.2.1. 傳導干擾電壓量測紀錄

測試日期: 2024/10/29 測試人員: 陳振宇
 溫度(Temp): 24°C 相對濕度(RH): 65%
 產品名稱: 記憶體模組 主測型號: DT32G5DU64
 操作模式: Working

傳導干擾電壓量測(乙類設備)										
測試端點	頻率(MHz)	測試值 (dBuV)		限制值 (dBuV)		量測值 (dBuV)		修正因數 (dB)	餘裕值 (dBuV)	
		準峰值 (QP)	平均值 (AV)	準峰值 (QP)	平均值 (AV)	準峰值 (QP)	平均值 (AV)		準峰值 (QP)	平均值 (AV)
L	0.190	45.41	--	64.05	54.05	45.35	--	0.06	-18.64	--
	0.220	44.03	--	62.83	52.83	43.97	--	0.06	-18.80	--
	0.240	41.53	--	62.11	52.11	41.48	--	0.05	-20.58	--
	0.369	43.96	--	58.53	48.53	43.93	--	0.03	-14.57	--
	0.608	39.43	--	56.00	46.00	39.40	--	0.03	-16.57	--
	7.234	41.59	--	60.00	50.00	41.15	--	0.44	-18.41	--
	17.453	49.02	--	60.00	50.00	48.25	--	0.77	-10.98	--
N	0.160	62.26	28.08	65.47	55.47	62.18	28.00	0.08	-3.21	-27.39
	0.369	44.23	--	58.53	48.53	44.19	--	0.04	-14.30	--
	0.498	31.67	17.04	56.03	46.03	31.63	17.00	0.04	-24.36	-28.99
	0.797	48.63	17.43	56.00	46.00	48.60	17.40	0.03	-7.37	-28.57
	1.513	39.98	--	56.00	46.00	39.95	--	0.03	-16.02	--
	7.433	42.16	--	60.00	50.00	41.67	--	0.49	-17.84	--
	17.254	48.13	--	60.00	50.00	47.37	--	0.76	-11.87	--

備註: 1. "-"表示以 QP Mode 量測到的讀值已低於 AV Mode 限制值,而直接判定可視同符合 AV Mode 限制值的規定,並在平均值 AV 餘裕值 標示"--"。

2. 當應記錄之數據超過14個頻率點以上時,只記錄最大的14個頻率點記錄值於上表。

3. 除非特別申明,否則記錄值係使用 QP Mode 或 AV Mode 量測而得。

4. 準峰值QP餘裕值=準峰值QP-準峰值QP限制值。

5. 平均值AV餘裕值=平均值AV-平均值AV限制值。

6. 修正因數= 信號線耗損+LISN因子。

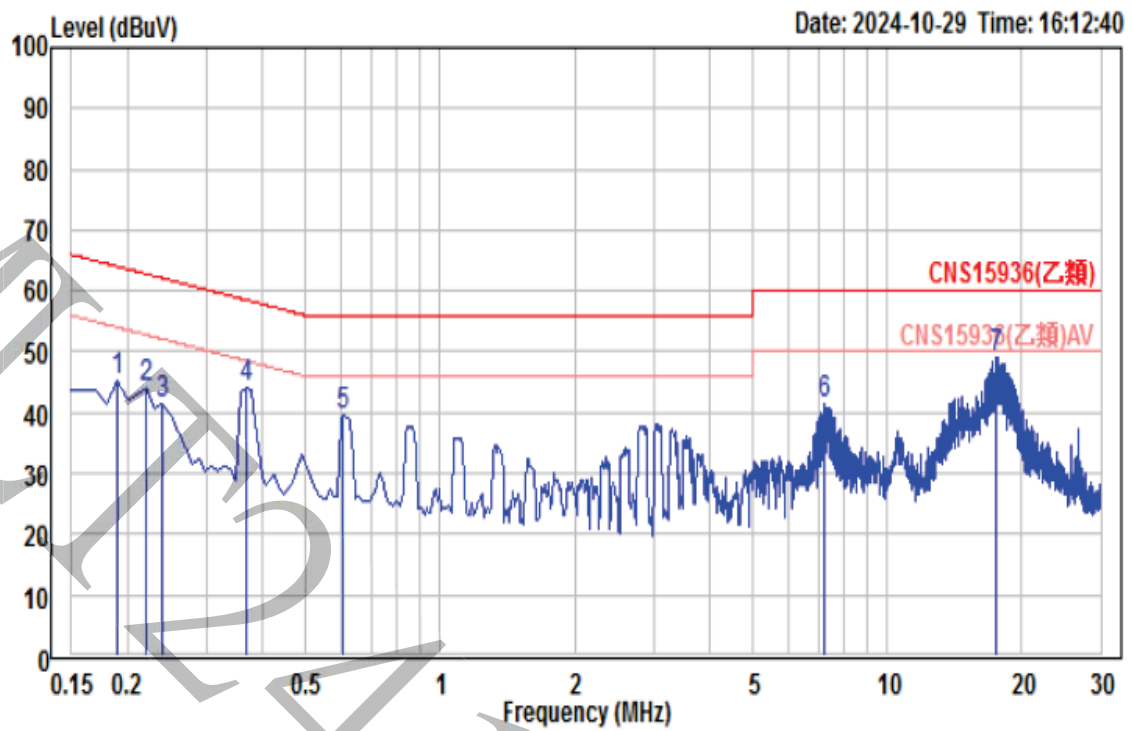
7. 測試值= 量測值+修正因數。

8. 餘裕值要<0判定為合格。餘裕值 $\geq$ 0則判定為不合格。

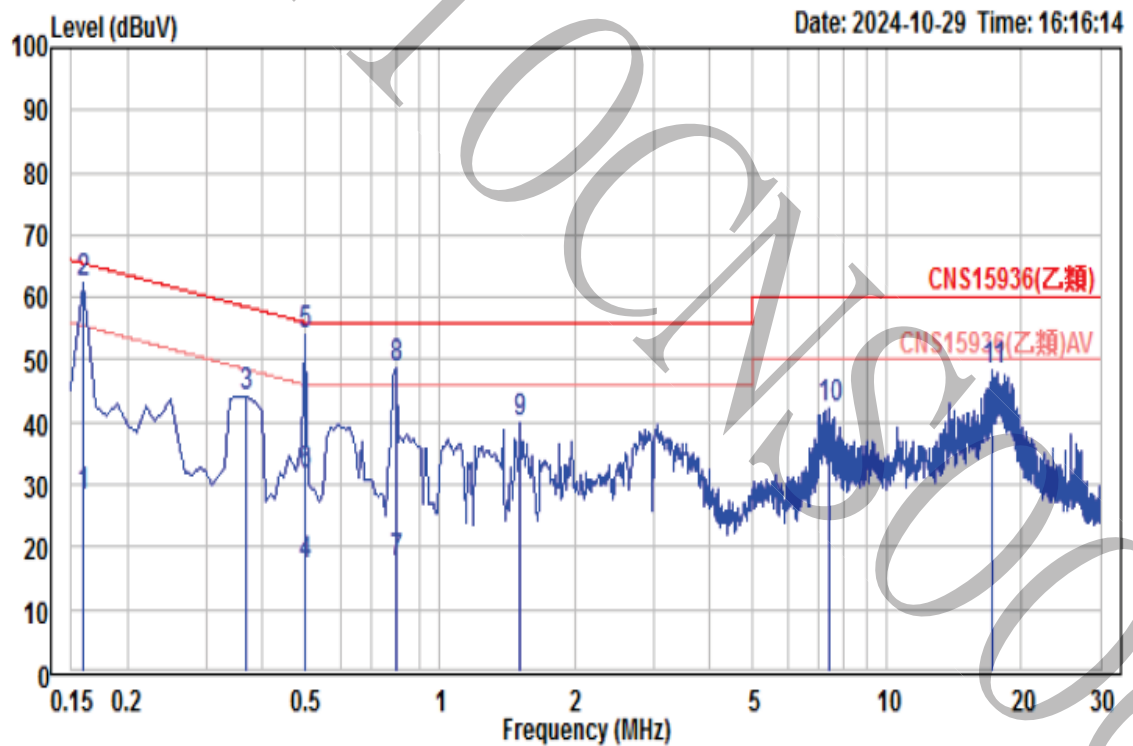
8.3. 傳導干擾電壓掃描圖

8.3.1. Working

(L)



(N)



8.4. 輻射干擾場強測試場地照

8.4.1. 輻射干擾場強測試照片：1GHz 以下(正面)



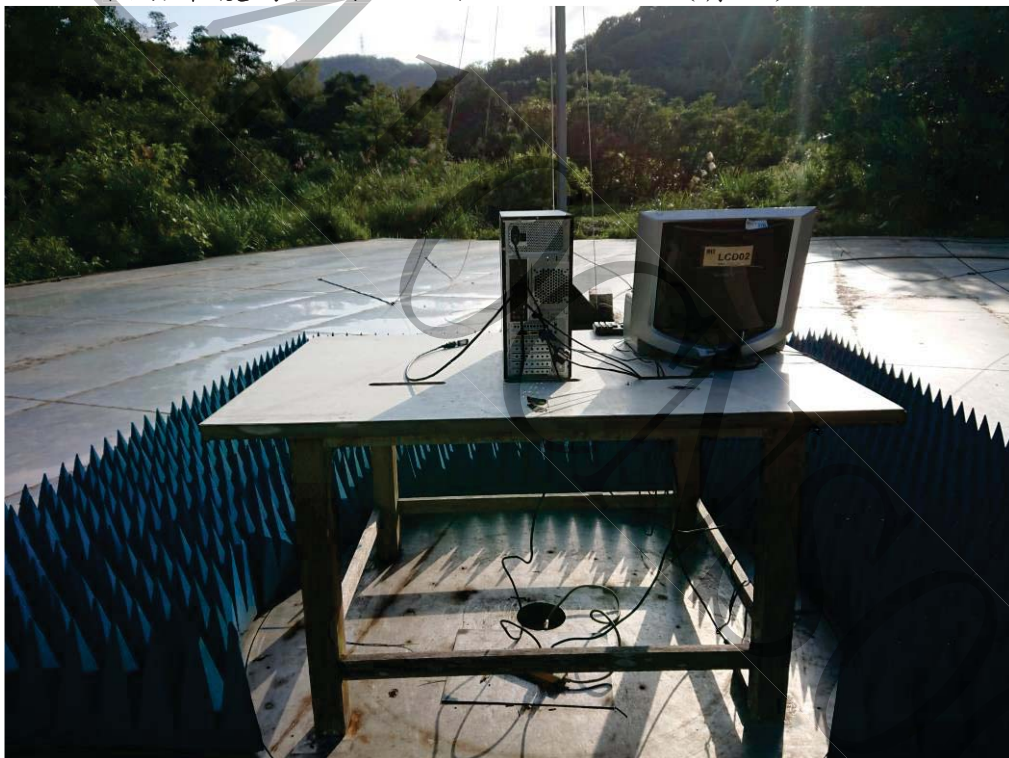
8.4.2. 輻射干擾場強測試照片：1GHz 以下(背面)



8.4.3. 輻射干擾場強測試照片：1GHz 以上(正面)



8.4.4. 輻射干擾場強測試照片：1GHz 以上(背面)



8.5. <1GHz 輻射干擾場強量測試數據

8.5.1. 輻射干擾場強量測紀錄(取最差條件下做為最終測試數據)

測試日期:	2024/12/30	測試人員:	陳振宇
溫度(Temp):	21°C	相對濕度(RH):	70%
產品名稱:	記憶體模組	主測型號:	DT32G5DU64
操作模式:	Working		

輻射干擾場強(乙類設備)									
頻率 (MHz)	天線極性 H/V	量測值 (dBuV)	修正因數 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕值 (dBuV/m)	天線位置 (cm)	轉桌位置 (deg)	備 註
39.55	V	38.75	-16.99	21.76	30	-8.24	100	298	□ QP
109.73	V	46.40	-23.40	23.00	30	-7.00	100	323	□ QP
119.97	V	44.15	-22.88	21.27	30	-8.73	100	55	□ QP
175.27	V	45.14	-19.22	25.92	30	-4.08	100	44	□ QP
199.97	V	38.96	-19.83	19.13	30	-10.87	100	360	□ QP
730.49	V	30.29	-1.91	28.38	37	-8.62	100	203	□ QP
84.40	H	42.77	-23.83	18.94	30	-11.06	100	0	□ QP
120.01	H	39.64	-22.88	16.76	30	-13.24	100	279	□ QP
168.01	H	45.88	-20.02	25.86	30	-4.14	100	95	□ QP
199.43	H	35.41	-19.77	15.64	30	-14.36	100	360	□ QP
408.00	H	39.42	-11.73	27.69	37	-9.31	100	22	□ QP
746.21	H	26.83	-1.55	25.28	37	-11.72	100	190	□ QP

備註: 1. 干擾值= 量測值+修正因子。

2. 量測頻率範圍從 30 MHz到1000 MHz. 量測距離 10 公尺。

3. 修正因子= 信號線耗損+天線因子-前置放大增益。

4. 備註欄未註明時, 表示以Peak Mode量測到的讀值已達到QP Mode的限制值3db以上, 而直接判定可以視同符合QP Mode限制值。

5. 備註欄註明QP時, 表示以Peak Mode量測到的讀值未低於QP Mode的限制值3db以上, 而再以QP Mode 量測, 判定是否可以符合QP Mode限制值。

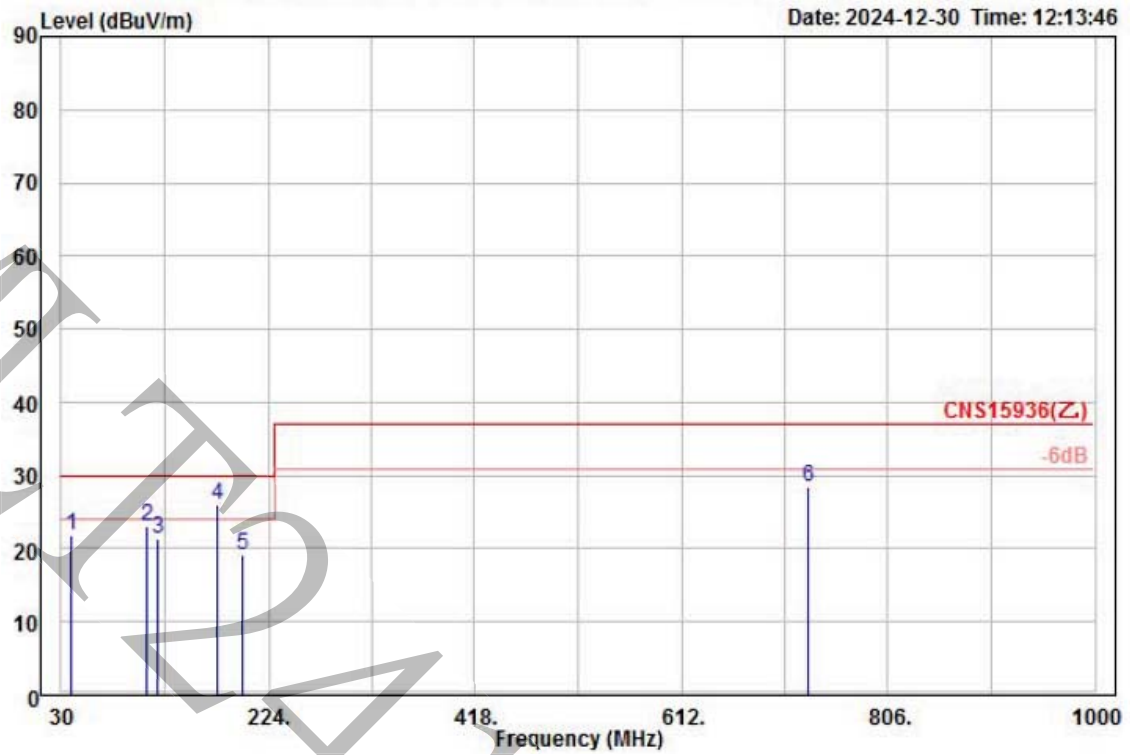
6. 量測值未低於限制值20dB以上, 都要記錄於上表, 但當應記錄之數據超出12個頻率點以上時, 只記錄最大讀值的12個頻率點記錄值。

7. 餘裕值要<0判定為合格。餘裕值≥0則判定為不合格。

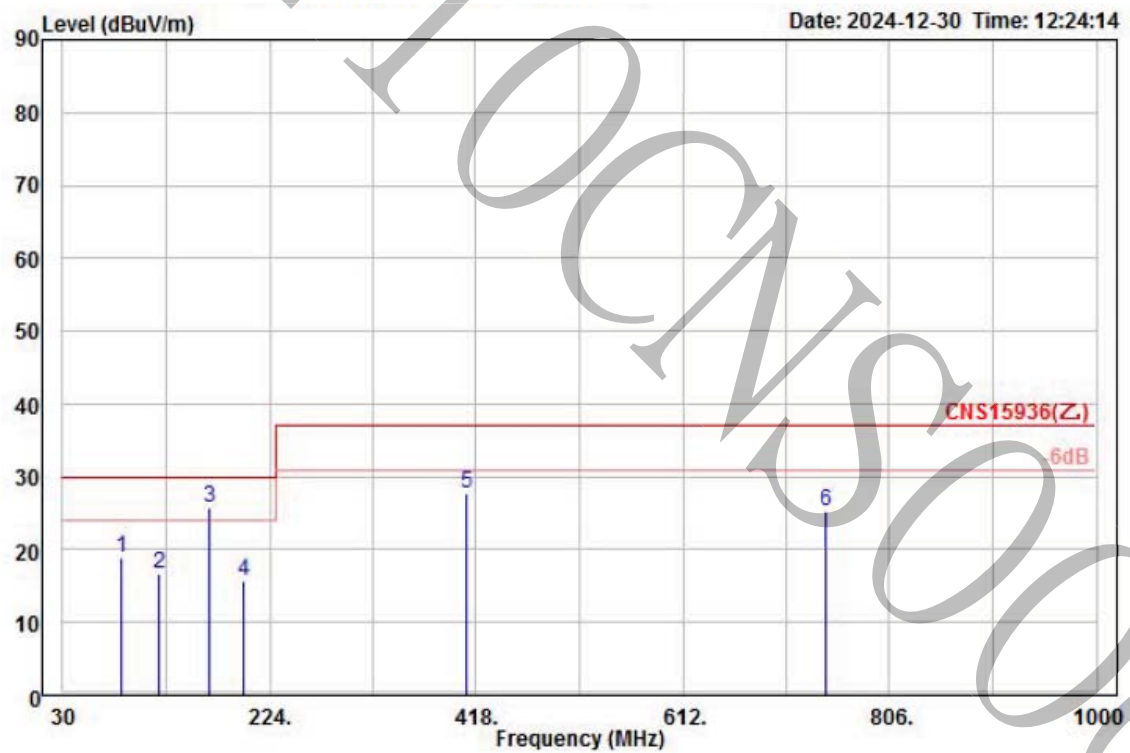
8.6. <1GHz 輻射干擾場強掃描圖

8.6.1. Working

(垂直)



(水平)



8.7. >1GHz 輻射干擾場強量測試數據

8.7.1. 輻射干擾場強量測紀錄(取最差條件下做為最終測試數據)

測試日期: 2025/1/7 測試人員: 陳振宇

溫度(Temp): 20°C 相對濕度(RH): 70%

產品名稱: 記憶體模組 主測型號: DT32G5DU64

操作模式: Working

輻射干擾場強(乙類設備)(垂直)									
頻率 (MHz)	量測值 (dBuV)		修正因子 (dBm)	干擾值 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕值 (dB)	
	PK	AV		PK	AV	PK	AV	PK	AV
1319.14	85.05	--	-39.11	45.94	--	70	50	-24.06	--
2099.07	87.02	66.79	-32.04	54.98	34.75	70	50	-15.02	-15.25
2660.56	83.17	63.02	-26.26	56.91	36.76	70	50	-13.09	-13.24
3000.39	79.70	61.49	-22.84	56.86	38.65	74	54	-17.14	-15.35
3980.97	73.73	58.10	-14.83	58.90	43.27	74	54	-15.10	-10.73
5999.37	65.77	47.33	-7.41	58.36	39.92	74	54	-15.64	-14.08

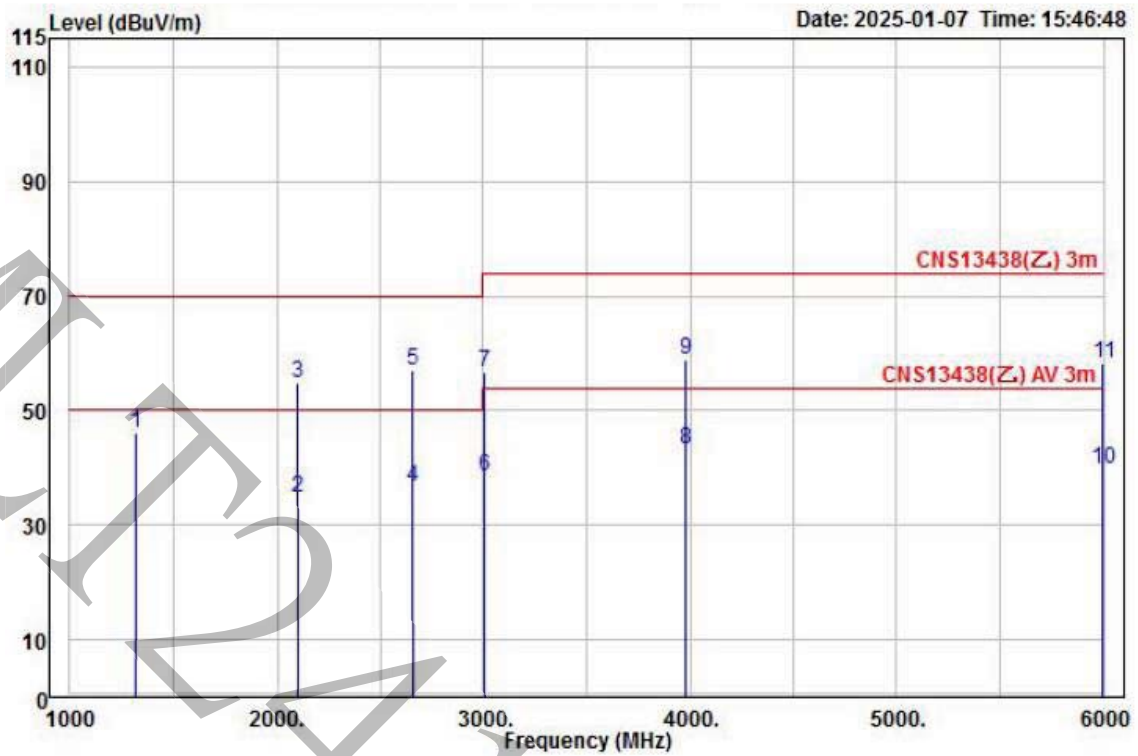
輻射干擾場強(乙類設備)(水平)									
頻率 (MHz)	量測值 (dBuV)		修正因子 (dBm)	干擾值 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕值 (dB)	
	PK	AV		PK	AV	PK	AV	PK	AV
1320.96	80.31	--	-39.09	41.22	--	70	50	-28.78	--
2139.79	82.95	64.77	-31.14	51.81	33.63	70	50	-18.19	-16.37
3569.08	76.94	61.30	-18.52	58.42	42.78	74	54	-15.58	-11.22
3990.38	68.86	56.00	-14.79	54.07	41.21	74	54	-19.93	-12.79
5309.42	67.32	52.85	-9.88	57.44	42.97	74	54	-16.56	-11.03
5998.39	62.67	47.77	-7.41	55.26	40.36	74	54	-18.74	-13.64

- 備註: 1. 干擾值= 量測值+修正因子。
2. 量測頻率範圍從 1000 MHz到6000 MHz。
3. 量測距離為3公尺。
4. 修正因子= 信號線耗損+天線因子-前置放大增益。
5. 餘裕值=干擾值-限制值。
6. 餘裕值要<0判定為合格。餘裕值≥0則判定為不合格。

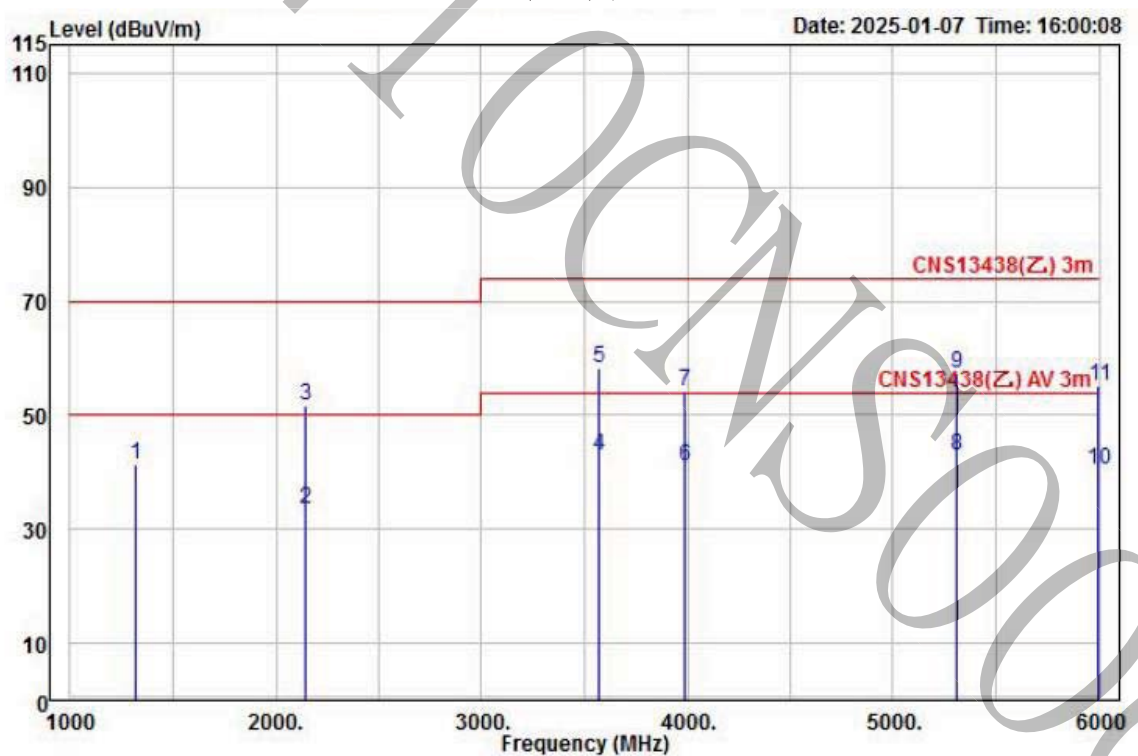
8.8. >1GHz 輻射干擾場強掃描圖

8.8.1. Working

(垂直)

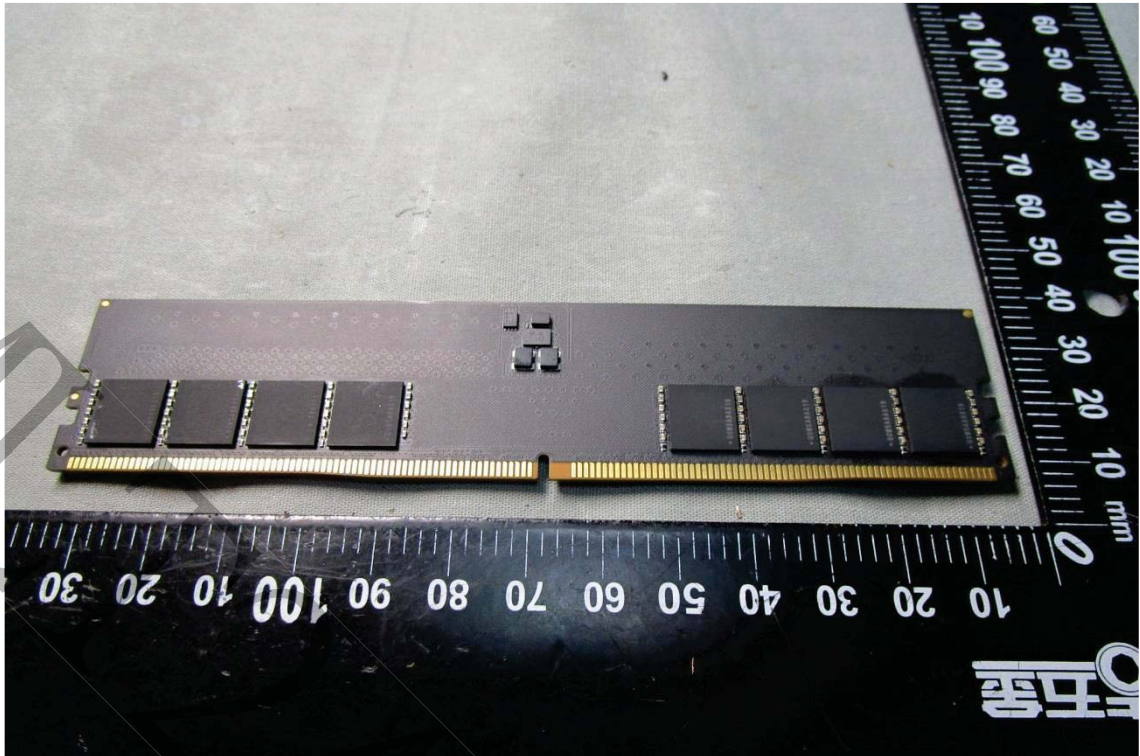


(水平)



9. 樣品照片

9. 1.



9. 2.

